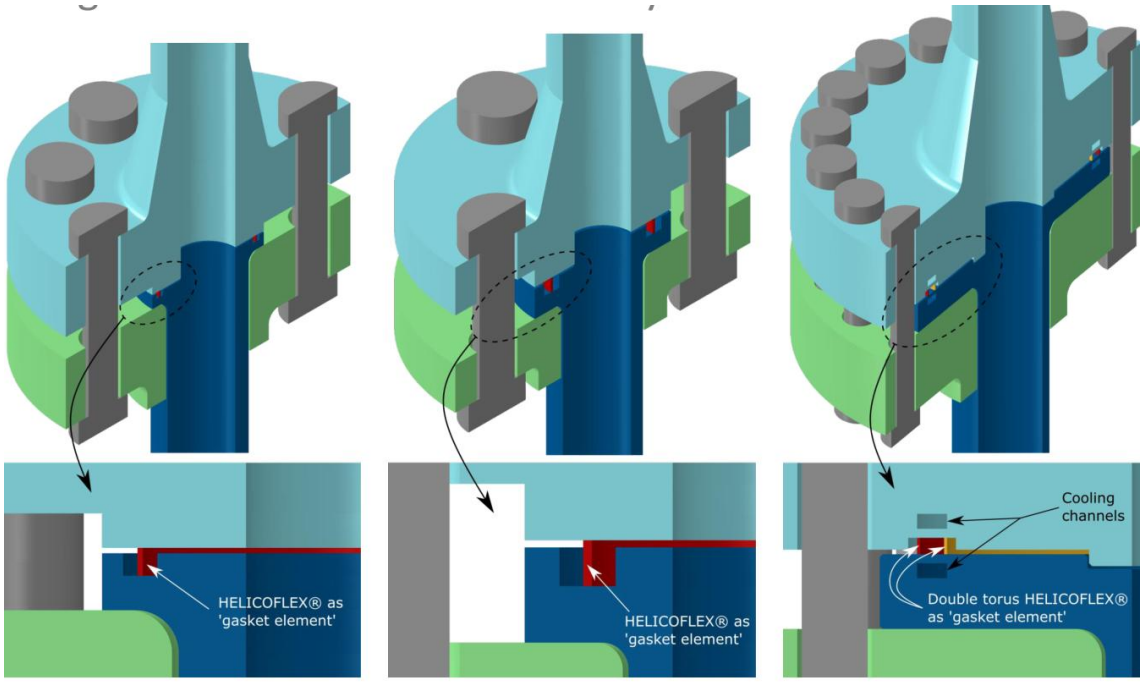
ISAE-SUPMÉCA

Institut supérieur de mécanique de Paris

Projet MBSS

Conception par contraintes des assemblages à brides pour ITER

Dimensionnement des lignes eau, lithium-plomb et hélium



a. water *b. lithium-lead* *c. helium*

Configurations de référence des brides eau, lithium-plomb et hélium. Extrait de Zaouter et al. [1].

Hossam BENKHADRA
Adrian UJKAJ
Yassine MIFTAH

Année universitaire 2026–2027
9 novembre 2026

Résumé et organisation du rapport

Nous appliquons la synthèse de systèmes à base de modèles à la conception d'assemblages à brides boulonnées pour trois lignes du Test Blanket Module d'ITER. Le problème associe des choix discrets de joint, de visserie et de matériaux à des variables géométriques continues. Les exigences de température, de pression, d'encombrement et de résistance sont formulées comme contraintes dans DEPS Studio ; la masse calculée constitue le critère de recherche.

Les projets réorganisés fournissent des solutions voisines de 9,163 kg pour l'eau, 0,751 kg pour le lithium-plomb et 20,865 kg pour l'hélium. Un recalcul indépendant identifie, dans chaque boîte d'intervalles exportée, une configuration satisfaisant les équations et les exigences déclarées. La contrainte de flexion de la bride est presque saturée dans les trois cas ; les vis du cas eau présentent également une faible marge.

Ces résultats constituent un prédimensionnement sous hypothèses. Ils ne démontrent ni une qualification industrielle de l'assemblage ni, à eux seuls, un minimum global. Le cas hélium correspond à un assemblage isotherme à 525 °C avec un joint unique ; le refroidissement, le double joint de surveillance et le fluage ne sont pas simulés.

Parcours de lecture

Partie	Contenu	Pages
1	Contexte et objectifs	3
2	Cahier des charges et hypothèses	4
3	Formulation du problème de synthèse	5
4	Catalogues et données de matériaux	6–7
5	Modèles géométriques et mécaniques	8–11
6	Exigences et traçabilité	12
7	Architecture et résolution sous DEPS	13–14
8	Résultats des trois lignes	15–17
9	Vérification et interprétation	18
10	Comparaison avec la référence ITER	19
11	Sensibilité et limites	20–21
12	Conclusion	22
	Références et annexes	23–25

1 Contexte et objectifs

1 1 Assemblages démontables du Test Blanket Module

Dans ITER, les modules de couverture tritigène expérimentaux sont reliés à leurs systèmes auxiliaires par le Pipe Forest. Ces tuyauteries transportent notamment de l'eau, du lithium-plomb et de l'hélium. Les connexions doivent supporter les conditions thermomécaniques de service et permettre les opérations de maintenance. Les brides boulonnées étudiées par le CEA offrent une alternative démontable aux liaisons soudées [1].

L'étude de référence distingue les lignes liquides, équipées d'un joint HELICOFLEX pour un niveau d'étanchéité « bubble tight », de la ligne gazeuse, qui emploie un double joint pour la surveillance des fuites. Elle retient des brides industrielles pour les températures inférieures à 400 °C et une conception spécifique refroidie pour l'hélium à 525 °C [1]. Ces différences fixent le cadre de comparaison et les limites de l'extension proposée ici.

1 2 Objectif de conception

L'objectif est de sélectionner simultanément le joint, le nombre et le diamètre des vis, les matériaux et les dimensions principales de la bride, tout en recherchant une masse faible. Les décisions sont couplées : une jaquette ou une section de joint modifie l'effort de serrage ; le serrage dimensionne les vis et la bride ; la taille des écrous fixe une partie de l'encombrement et influence la masse.

La ligne eau constitue le cas principal. La même organisation de modèle est appliquée au lithium-plomb, puis à un cas hélium simplifié. Le rapport explicite les données utilisées, les relations physiques, la séparation structure–comportement–exigences et l'interprétation des résultats. Les résultats de référence CEA servent à discuter les ordres de grandeur et les différences de périmètre.

1 3 Critères de réussite de la démarche

Une solution exploitable doit être rattachée à une version précise du modèle, à des composants de catalogue cohérents et à un jeu de paramètres de service. Elle doit respecter les exigences déclarées après recalcul. Une conclusion sur l'optimalité exige en plus un résultat de minimisation ou une preuve d'absence de solution sous une borne inférieure, avec des conditions de résolution documentées.

La réussite du projet se mesure donc à la cohérence de la chaîne besoin–modèle–solution–vérification. La réduction de masse n'a de sens qu'à périmètre mécanique et fonctionnel comparable. Aucun pourcentage de gain par rapport à une masse de bride ITER non documentée n'est introduit.

2 Cahier des charges et hypothèses

2 1 Conditions de service

Paramètre	Eau	Lithium-plomb	Hélium
Diamètre nominal	DN65	DN25	DN80
Tube de référence	SS-316L	Eurofer	SS-316L
Diamètre extérieur (mm)	76,1	33,7	88,9
Épaisseur du tube (mm)	12,5	5	8,8
Diamètre intérieur D_i (mm)	51,1	23,7	71,3
Température (°C)	345	340	525
Pression (MPa)	18,8	0,9	9,8
Traction F_t (N)	3 025	1 000	1 930
Flexion Mf (N·m)	2 975	325	7 175
Torsion M_t (N·m)	850	100	2 685
Niveau du catalogue	Bulle	Bulle	Hélium

Source : conditions de conception de Zaouter et al. [1], reprises dans les fichiers Probleme*.deps. D_i est calculé par soustraction de deux épaisseurs au diamètre extérieur. Les moments sont multipliés par 1 000 avant utilisation dans les équations en N·mm.

2 2 Périmètre du calcul

Le modèle est statique et isotherme. Les brides et les vis sont décrites par des lois analytiques simplifiées. Les propriétés à chaud sont saisies dans un catalogue propre à chaque température. La précharge est répartie uniformément entre des vis identiques ; les sollicitations extérieures sont ramenées à des efforts équivalents. Les coefficients de frottement entre faces, dans les filets et de couple de serrage sont fixés à 0,15.

La tenue du joint est contrôlée par son niveau d’étanchéité, sa pression intrinsèque et sa température limite. Aucun débit de fuite n’est calculé. La fatigue, le fluage, la relaxation, la dilatation différentielle, les contacts et la rotation réelle des brides ne sont pas résolus. Ces exclusions sont particulièrement importantes pour l’hélium à 525 °C.

Les trois assemblages calculés comportent un seul joint. Pour l’hélium, cette simplification ne reproduit donc pas la fonction de surveillance par double joint de la référence ITER. L’étude reste un exercice de synthèse et de prédimensionnement.

3 Formulation du problème de synthèse

3 1 Variables et données imposées

Le problème comprend des choix de catalogue et cinq variables géométriques ou de comptage. Une ligne de catalogue impose simultanément tous les attributs du composant ; les propriétés d'un joint ne peuvent pas être combinées librement avec celles d'un autre. Le diamètre intérieur D_i et l'épaisseur g_0 côté tube sont des paramètres imposés, et non des variables à optimiser.

Choix ou variable	Domaine du modèle	Nature
Joint HELICOFLEX	Table CatJoints du cas étudié	Discrète
Vis métrique	12 références de M10 à M36	Discrète
Matériau de vis	Table CatMatVis	Discrète
Matériau de bride	Table CatMatBride	Discrète
Nombre de vis n	{4, 8, 12, 16, 20, 24}	Entière
Cercle de perçage C	[40 ; 400] mm	Continue
Épaisseur de bride h	[1 ; 150] mm	Continue
Épaisseur g_1 côté bride	[1 ; 100] mm	Continue
Longueur de collerette h_c	[1 ; 100] mm	Continue

3 2 Fonction objectif et domaine admissible

$$\min m \quad \text{sous} \quad C_k(x) \leq 0 \quad (1)$$

Le symbole x regroupe les choix et les dimensions. Les contraintes C_k représentent les critères de compatibilité, les limites mécaniques et les règles géométriques. Dans l'implémentation, la masse est déclarée avec le mot-clé obj ; une borne explicite supplémentaire limite les solutions recherchées. Les bornes des versions archivées sont 9,165 kg pour l'eau, 0,752 kg pour le lithium-plomb et 21 kg pour l'hélium.

3 3 Interprétation de la synthèse

La propagation des contraintes élimine les choix incompatibles et réduit les intervalles géométriques. L'exploration recherche ensuite des combinaisons admissibles. Les dimensions continues sont exportées sous forme de petits intervalles ; cette représentation exige une interprétation différente d'un unique jeu de cotes nominales. La vérification présentée en partie 9 reconstruit un point coordonné dans chaque boîte de résultats.

La résolution ne remplace pas la justification des lois physiques. Une solution peut être admissible dans le modèle tout en nécessitant une validation plus détaillée pour une utilisation réelle.

4 Catalogues et données des joints

4 1 Constitution des tables

Les joints proviennent des tableaux PERFORMANCE DATA et SEAL AND GROOVE DIMENSIONS du catalogue Technetics [2, p. 9 et 12]. Les attributs conservés dans le code sont ref, niv, jaq, CS, e2, ec, Y2, Y1, PuAmb, P_{uT}, T_{max}, D_{min}, D_{max}, XlowP, XhighP, F et G. Les références numériques sont des identifiants internes au projet ; elles ne constituent pas des références commerciales complètes.

Les familles de jaquette regroupées dans le catalogue doivent être conservées comme telles. Le code jaq = 4 correspond à la famille nickel, Monel et tantale ; jaq = 3 au regroupement cuivre, fer doux et matériaux associés. Le choix d'une ligne ne suffit pas à arrêter une nuance et un état métallurgique précis pour l'achat.

Attribut sélectionné	Eau	Lithium-plomb	Hélium
Référence interne	83	53	84
Famille de jaquette	Nickel / Monel / tantale	Cuivre / fer doux et associés	Nickel / Monel / tantale
Section CS (mm)	4,4958	3,5052	5,0038
Compression e_2 (mm)	0,7112	0,7112	0,7112
Y_2 (N/mm)	419,954	270,046	780,015
Y_1 (N/mm)	109,980	70,051	180,030
P_{uT} du code (MPa)	30,447	8,998	23,744
T_{max} (°C)	600	400	650

4 2 Conversion et interpolation

Les conversions utilisées sont 1 in = 25,4 mm, 1 lbf/in ≈ 0,175127 N/mm et 1 psi ≈ 0,006894757 MPa. Les températures du catalogue sont converties par T(°C) = [T(°F) − 32] × 5/9. Les trois points de pression intrinsèque sont la valeur à 20 °C, la valeur à la température de référence de la famille et la valeur nulle à Tmax.

$$P_u(T) = P_a + \frac{T - T_a}{T_b - T_a}(P_b - P_a) \quad (2)$$

Cette interpolation linéaire par morceaux est une hypothèse de préparation des données. Dans les fichiers effectivement résolus, P_{uT} est déjà tabulé : DEPS ne recalcule pas l'interpolation lorsque Tser change. Il faut donc actualiser le catalogue pour toute autre température. Pour le joint eau n° 83, l'interpolation entre 20 et 350 °C retrouve environ 30,447 MPa à 345 °C.

4 Catalogues de vis et de matériaux

4 3 Géométrie de la visserie

Le catalogue comprend les diamètres M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33 et M36. Chaque ligne associe d, le pas p, les diamètres d_2 et d_3, la section résistante A_s, son diamètre équivalent d_s, le perçage d_t et la largeur sur plats s. L'annexe A fournit les valeurs numériques. Les dimensions sont celles encodées dans le projet ; le choix d'un produit réel exige ensuite de vérifier sa disponibilité et sa spécification.

$$d_2 = d - 0{,}649519p \qquad d_3 = d - 1{,}226869p \quad (3)$$

$$A_s = \frac{\pi}{4}\left(\frac{d_2+d_3}{2}\right)^2 \qquad d_s = \sqrt{\frac{4A_s}{\pi}} \quad (4)$$

4 4 Propriétés sélectionnées à chaud

Propriété	Eau	Lithium-plomb	Hélium
Matériau des vis	42CrMo4	A286	A286
ρ vis (kg/m³)	7 850	7 940	7 940
E_{20} vis (MPa)	211 770,7	201 000	201 000
E_T vis (MPa)	187 149,5	182 760	172 215
$Rp_{0,2}$ vis (MPa)	593	561	535
S_{adm} vis (MPa)	395,3	374	356,7
Matériau des brides	316LN	Eurofer	316LN
ρ bride (kg/m³)	8 000	7 750	8 000
E_T bride (MPa)	172 404	193 738,1	157 140
$Rp_{0,2}$ et S_{adm} bride (MPa)	150,6	423	133,5

Source des valeurs utilisées : tables Donnees.deps des trois cas. Le modèle fixe S_{adm} vis ≈ 2 $Rp_{0,2}$/3 et S_{adm} bride = $Rp_{0,2}$. Ce dernier choix est une convention du modèle de flexion ; il ne constitue pas une démonstration de conformité à un code de construction.

L'extrait EN 13480-3 fourni permet de vérifier les lois de module d'Young [4]. La valeur Eurofer de 423 MPa à 340 °C est cohérente avec le poster CEA [1]. Les autres résistances à chaud et les valeurs spécifiques de l'A286 restent des données de catalogue du projet, dont les références matière, les états métallurgiques et les certificats doivent être consolidés avant une qualification industrielle.

5 Modèle géométrique

5 1 Géométrie du joint et de la bride

$$D_i = D_e - 2g_0 \quad D_G = D_i + 2e_{\text{pau}} + \text{CS} \quad (5)$$

$$D_A = D_G + \text{CS} \quad D_C = D_A + X \quad (6)$$

D_G est le diamètre moyen de réaction du joint, D_A son diamètre extérieur et D_C le diamètre extérieur de la gorge. Le paramètre e_{pau} vaut 2 mm. Le jeu X est choisi à partir des deux valeurs du catalogue, avec un seuil codé à 2 MPa. Le seuil fabricant est de 300 psi, soit environ 2,068 MPa : cette approximation ne change aucun des trois cas étudiés, tous éloignés du seuil [2, p. 12].

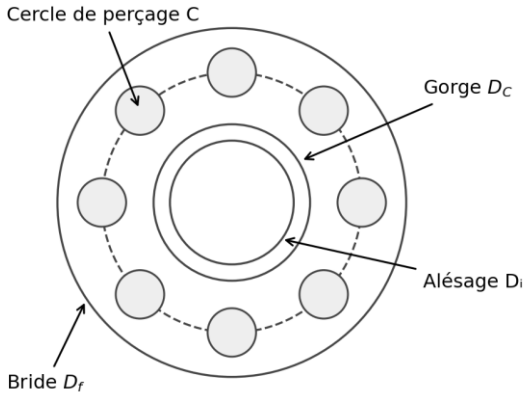


Figure 1 — Vue de face schématique de la configuration eau et principales dimensions. Schéma construit à partir du modèle ; détails de fabrication non représentés.

5 2 Encombrement des écrous et de la collerette

$$s_e = 1{,}154701s \quad b_m = \frac{s_e}{2} + 3 \quad s_m = s_e + 6 \quad (7)$$

$$D_f = C + 2b_m \quad R_c = \frac{D_C + D_f}{4} \quad (8)$$

s_e approche la largeur sur angles d'un hexagone. Les jeux de 3 mm au bord et de 6 mm entre vis sont des choix de conception. Le rayon R_c est une approximation du rayon de transmission du couple par frottement. L'épaisseur g_1 de collerette, sa pente et sa longueur sont encadrées par les exigences de la partie 6.

5 Efforts appliqués au joint

5 3 Établissement et maintien de l'étanchéité

Le joint HELICOFLEX associe un ressort élastique à une enveloppe qui se déforme plastiquement au contact des portées. La charge d'installation Y_2 et la charge minimale de maintien Y_1 correspondent à des phases différentes de la courbe charge–écrasement. Le modèle utilise les valeurs caractéristiques du fabricant, sans résoudre cette courbe ni les contacts [2, p. 6–10].

$$F_j = \pi D_G Y_2 \qquad F_p = \frac{\pi D_G^2 P}{4} \quad (9)$$

$$Y_m = \max(Y_1, \frac{Y_2 P}{P_u(T)}) \qquad F_m = \pi D_G Y_m \quad (10)$$

F_j est la charge d'écrasement du joint à l'installation. F_p est l'effet de fond de la pression, évalué sur le diamètre de réaction pour le joint unique. F_m est la charge minimale à conserver en service. La condition $P \leq P_{uT}$ est vérifiée séparément : une surcharge de serrage ne rend pas admissible un joint dont la pression intrinsèque serait insuffisante.

$$F'_m = F_j \quad \text{si} \quad P D_G \geq 32 Y_m \quad (11)$$

Dans le cas contraire, $F'_m = F_m$. Cette règle reprend la note 1 de la méthode de calcul Technetics [2, p. 10]. Dans les trois solutions retenues, la branche active est $F'_m = F_m$.

Grandeur	Eau	Lithium-plomb	Hélium
F_j (kN)	78,626	26,474	196,784
F_p (kN)	52,442	0,688	49,635
F'_m (kN)	48,549	6,867	81,220
P / P_{uT}	0,617	0,100	0,413

La pression intrinsèque est suffisante dans les trois cas. Pour le lithium-plomb, $Y_m = Y_1$: la charge minimale de maintien du joint domine le terme proportionnel à la pression. Pour l'eau et l'hélium, le terme Y_2P/P_{uT} est prépondérant.

5 Précharge et vérification des vis

5 4 Conversion des efforts extérieurs

$$F_{\text{ext}} = F_t + \frac{4M_f}{D_G} \qquad F_{\text{tor}} = \frac{M_t}{\mu R_c} \quad (12)$$

Le moment de flexion est ramené à un effort axial équivalent. La torsion est supposée transmise par frottement entre les faces. L'addition de ces termes constitue la règle de dimensionnement du projet ; elle ne décrit pas la distribution réelle des charges entre toutes les vis ni la raideur relative vis–bride.

$$F_s = F_p + F'_m + F_{\text{ext}} + F_{\text{tor}} \qquad F_s^* = F_s \frac{E_{20}}{E_T} \quad (13)$$

$$F_B = \max(F_j, F_s^*) \qquad F_0 = \frac{F_B}{n} \qquad C_s = K_c F_0 d \quad (14)$$

La majoration E_{20}/E_T reprend la méthode fabricant [2, p. 10]. Elle représente une correction de précharge liée au module des vis, sans intégrer à elle seule toutes les dilatations thermiques. Pour les aciers austénitiques des groupes 8.1 et 8.2, l'extrait fourni donne E(T) = 201 660 − 84,8T en MPa [4] ; ainsi E(345 °C) = 172 404 MPa. Le rapport des modules utilisé est celui du matériau de vis sélectionné.

5 5 Contraintes dans les vis

$$\sigma_v = \frac{F_0}{A_s} \qquad C_1 = F_0(0{,}16p + 0{,}583 d_2 f_1) \quad (15)$$

$$\tau_v = \frac{16 C_1}{\pi d_s^3} \qquad \sigma_{\text{eq},v} = \sqrt{\sigma_v^2 + 3\tau_v^2} \quad (16)$$

La contrainte équivalente est comparée à S_{adm} vis. Le couple C_1 est la part modélisée dans les filets ; il ne doit pas être confondu avec le couple de serrage C_s. L'emploi du diamètre équivalent d_s pour calculer la torsion est une simplification : ce diamètre diffère du diamètre au fond de filet d_3. Cette convention et le coefficient f_1 = 0,15 sont conservés pour rester cohérent avec les résultats DEPS.

Les couples du code sont en N·mm. Les couples de serrage présentés dans les tableaux de résultats sont divisés par 1 000 pour être exprimés en N·m.

5 Vérification de la bride et calcul de masse

5 6 Flexion de la bride

$$M_{\mathrm{br}} = F_B \frac{C - D_G}{2} \qquad \sigma_{\mathrm{br}} = \frac{6M_{\mathrm{br}}}{\pi C h^2} \quad (17)$$

La bride est assimilée à un anneau en flexion. Le bras de levier est la moitié de l'écart entre le diamètre de perçage et le diamètre de réaction du joint. Cette expression fournit une contrainte nominale ; elle ne représente ni le pic au raccordement de la collerette, ni celui au voisinage de la gorge. L'acceptation impose $\sigma_{br} \leq S_{adm}$ bride.

5 7 Masse de l'assemblage

$$L_v = 2h + 1{,}5d \qquad g_m = \frac{g_0 + g_1}{2} \qquad k = 10^{-9} \quad (18)$$

$$m_{\mathrm{br}} = 2k\rho_{\mathrm{br}} h\left[\frac{\pi}{4}(D_f^2 - D_i^2) - n\frac{\pi d_t^2}{4}\right] \quad (19)$$

$$m_{\mathrm{col}} = 2k\rho_{\mathrm{br}} \pi h_c (D_i + g_m) g_m \quad (20)$$

$$m_v = kn\rho_v \frac{\pi d^2}{4} L_v \qquad m = m_{\mathrm{br}} + m_{\mathrm{col}} + m_v \quad (21)$$

La masse comprend deux anneaux percés, deux collerettes et n vis représentées par des cylindres. Le coefficient k convertit les volumes en mm³ avec des masses volumiques en kg/m³. Les collerettes sont bien incluses dans l'objectif, contrairement à ce que pouvait laisser entendre la description initiale du calcul.

La géométrie détaillée des têtes, écrous, rondelles, chanfreins, gorges et du joint n'est pas intégrée. Les termes omis ne se compensent pas de façon démontrée : la masse calculée n'est donc ni un devis de masse de fabrication, ni nécessairement une borne conservative. L'approximation par l'épaisseur moyenne g_m remplace également le volume exact d'une collerette tronconique lorsque g_1 diffère de g_0.

Les trois résultats conduisent à g_1 très proche de g_0. Le modèle pénalise la collerette par sa masse sans lui attribuer de bénéfice mécanique dans la relation de flexion de la bride. Cette structure des équations explique en partie pourquoi les dimensions de collerette atteignent leurs minima.

6 Exigences et traçabilité

Le tableau ci-dessous regroupe les 20 relations d'acceptation du modèle ExigencesBride. Les bornes des variables, la sélection des catalogues et la borne de masse complètent ce domaine admissible. Les notations reprennent les parties précédentes.

ID	Exigence	Relation du modèle
E1	Niveau d'étanchéité	niv = niveau demandé
E2	Température du joint	$T < T_{max}$ joint
E3	Pression du joint	$P \le P_{uT}$
E4–E5	Diamètre réalisable	$D_{min} \le D_A \le D_{max}$
E6–E7	Température des vis	T_{min} vis $\le T \le T_{max}$ vis
E8	Compatibilité du tube	admEau ou admTube ≥ 1
E9–E10	Température des brides	T_{min} bride $\le T \le T_{max}$ bride
E11	Résistance des vis	$\sigma_{eq,v} \le S_{adm}$ vis
E12	Résistance de la bride	$\sigma_{br} \le S_{adm}$ bride
E13	Perçages hors gorge	$C \ge D_C + d_t$
E14	Espacement des vis	$\pi C/n \ge s_m$
E15	Profondeur disponible	$h > F$
E16–E17	Épaisseur de collerette	$g_0 \le g_1 \le 3g_0$
E18	Pente de collerette	$g_1 - g_0 \le h_c/3$
E19	Longueur de collerette	$h_c \ge h_{c,min}$
E20	Dégagement de l'écrou	$C \ge D_i + 2g_1 + s_e$

Les valeurs de $h_{c,min}$ sont 17,871 mm pour l'eau, 7,697 mm pour le lithium-plomb et 17,712 mm pour l'hélium. Elles sont saisies comme paramètres et correspondent approximativement à $\sqrt{(D_i g_0/2)}$. Leur statut est celui d'une règle géométrique du projet.

La relation E14 utilise la longueur d'arc entre axes de vis. La distance droite vaut $C \sin(\pi/n)$, légèrement plus faible. Un contrôle complémentaire sur les solutions retenues donne environ 41,05 mm pour l'eau, 38,53 mm pour le lithium-plomb et 52,14 mm pour l'hélium. L'hélium reste alors inférieur au dégagement s_m = 53,34 mm : la règle d'arc ne garantit donc pas ce dégagement si celui-ci doit être interprété comme une distance droite. Ce point concerne la définition du jeu de montage, au-delà de l'admissibilité dans le code.

7 Architecture du modèle DEPS

7 1 Séparation structure comportement exigences

La version réorganisée distingue les objets physiques, les lois appliquées à ces objets et les conditions d'acceptation. La structure instancie une seule fois le joint J, la vis V, le matériau de vis MV et le matériau de bride MB. Les modèles de comportement et d'exigences reçoivent des références à cette structure ; ils ne sélectionnent pas d'autres composants.

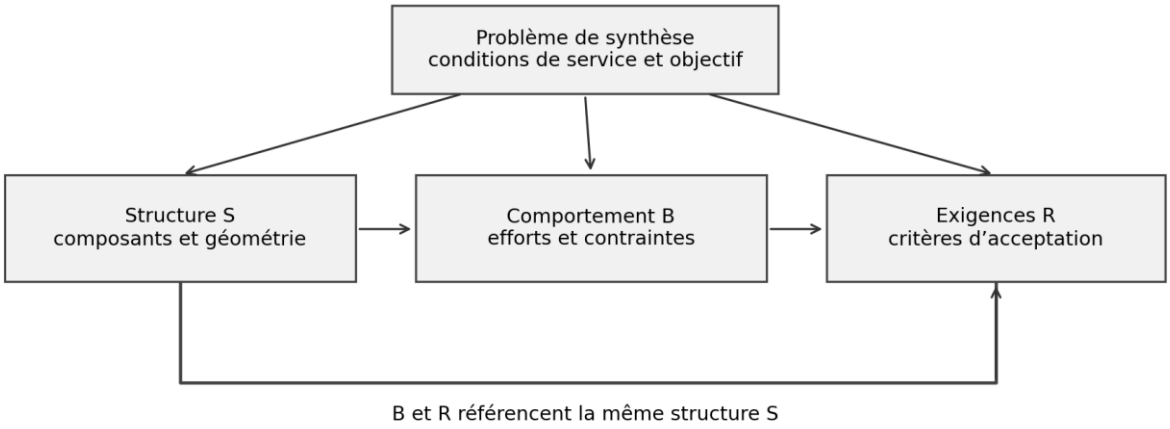


Figure 2 — Organisation du problème réorganisé et références entre S, B et R. Les flèches latérales indiquent les objets utilisés par chaque modèle.

Fichier	Responsabilité
Universal et Grandeurs	Types physiques et unités
Donnees	Tables de joints, vis et matériaux à la température du cas
Composants	Attributs des composants et géométrie locale
Structure	Assemblage S, dimensions dérivées et masses
Comportement	Efforts du joint, précharge et contraintes dans B
Exigences	Conditions d'acceptation dans R
ProblemeEau / LiPb / Helium	Cas de service, instances et objectif

Le choix du jeu de gorge X dépend de la pression : sa loi est portée par ComportementJoint, tandis que X reste un attribut du joint structurel. Cette dépendance illustre une interface entre structure et comportement, et non une duplication de la géométrie.

Les éléments transmis en argument sont déclarés avec leur signature entre crochets dans le langage DEPS [6]. Cette organisation facilite la lecture, le changement de cas et la traçabilité d'une exigence jusqu'aux grandeurs qu'elle contrôle.

7 Résolution et méthode de vérification

7 2 Versions et fichiers retenus

Les résultats analysés proviennent des sous-dossiers MBSS_Brides_ITER_Eau_reorganise, MBSS_Brides_ITER_LiPb_reorganise et MBSS_Brides_ITER_Helium_reorganise de l'archive MBSS_Group_Project.zip. Chaque dossier contient ses sources et ses exports Results. L'ancienne archive ZIP réorganisée également présente dans le dossier ne sert pas de référence de résultats.

7 3 Recherche de solutions et optimalité

La documentation distingue First Solution, qui recherche une première solution, et Minimize, qui exploite une variable obj. Les intervalles continus sont affinés selon la précision de découpage ; une limite de temps peut interrompre la recherche. La précision des égalités et celle de minimisation sont des réglages distincts [5].

Les fichiers de problème archivés combinent une variable obj masse et une borne explicite. Leurs commentaires décrivent une recherche par First Solution sous borne. Les exports portent la mention « Solution 1 » ; ils établissent l'existence de candidats dans les domaines explorés, mais ne constituent pas une preuve autonome du minimum global.

La version initiale du rapport mentionne une absence de solution sous 9,16 kg pour l'eau. Cette indication ne suffit pas à certifier une borne inférieure sans le journal du calcul, la version correspondante du modèle et son statut de fin. Si cette absence est confirmée par une recherche exhaustive, la configuration recalculée à 9,163332 kg permettrait un encadrement entre 9,16 et 9,163332 kg, et non une égalité à 9,16 kg.

7 4 Contrôle indépendant des exports

La vérification suit quatre étapes : contrôle de la concordance des captures avec Solutions.resu ; comparaison des attributs sélectionnés aux tables Donnees ; recalcul des expressions de géométrie, d'effort, de contrainte et de masse ; évaluation des 20 exigences et de la borne de masse. Les calculs sont réalisés à partir des mêmes constantes que le code.

Un point coordonné est construit dans chaque boîte d'intervalles : C, g_1 et h_c sont pris à leur borne inférieure, h à sa borne supérieure ; les choix discrets sont inchangés. Toutes les expressions sont ensuite recalculées. Les tests numériques acceptent un résidu absolu de 10^{-9} pour les inégalités non strictes afin d'absorber les seuls arrondis flottants. Cette opération est un contrôle externe des résultats, sans nouvelle exécution de DEPS.

8 Résultats comparés des trois lignes

Grandeur	Eau	Lithium-plomb	Hélium
Masse exportée (kg)	9,163158 à 9,163495	0,751173 à 0,751254	20,864986 à 20,865391
Visserie	8 × M18	4 × M12	8 × M27
C moyen exporté (mm)	107,2773	54,4849	136,2431
h moyen exporté (mm)	36,2531	8,8037	50,7090
Diamètre extérieur D_f (mm)	144,4543	81,2695	189,5858
Joint interne	83	53	84
Matériaux bride / vis	316LN / 42CrMo4	Eurofer / A286	316LN / A286
Précharge par vis (kN)	58,292	20,090	109,443
Couple de serrage (N·m)	157,389	36,162	443,246

Les dimensions moyennes de ce tableau décrivent les exports ; elles ne sont pas utilisées comme un jeu nominal garanti. Les configurations coordonnées de la partie 9 servent aux vérifications et aux analyses suivantes.

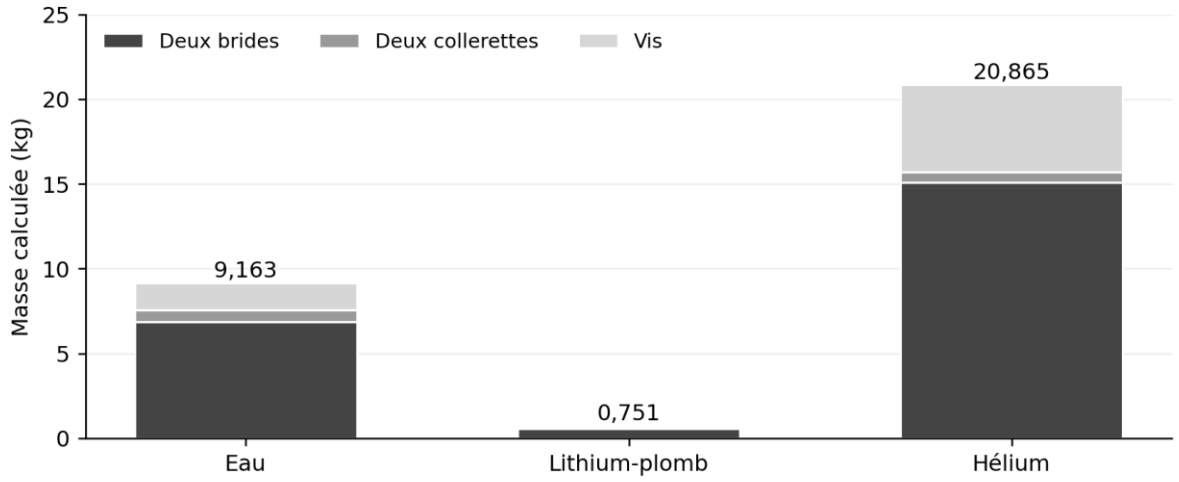


Figure 3 — Décomposition de la masse des configurations recalculées. Les valeurs proviennent des équations de masse du modèle.

Les deux brides représentent environ 75 % de la masse pour l'eau et le lithium-plomb, et 72 % pour l'hélium. La part des vis atteint près de 25 % dans le cas hélium. L'écart entre fluides résulte simultanément de la géométrie des tubes, des moments appliqués, des caractéristiques du joint et des propriétés des matériaux ; la seule pression ne suffit pas à expliquer ce classement.

8 Analyse détaillée du cas eau

8 1 Sélection et chaîne de calcul

La solution eau associe un joint de la famille nickel, Monel et tantale de section 4,4958 mm à huit vis M18 en 42CrMo4 et des brides en 316LN. Le diamètre de réaction vaut 59,5958 mm. La pression de 18,8 MPa représente 61,7 % de la pression intrinsèque tabulée de 30,447 MPa ; le critère de pression du joint est donc satisfait.

Étape du calcul	Valeur recalculée
Effet de fond F_p	52,442 kN
Maintien du joint F'_m	48,549 kN
Traction et flexion F_{ext}	202,704 kN
Effort équivalent de torsion F_{tor}	108,425 kN
Effort de service F_s	412,120 kN
Rapport E_{20} / E_T des vis	1,13156
Précharge totale F_B	466,338 kN
Contrainte équivalente des vis	389,908 MPa / 395,3 MPa
Contrainte nominale de bride	150,5957 MPa / 150,6 MPa
Masse recalculée	9,163332 kg

8 2 Lecture mécanique du résultat

L'effort de service est dominé par la traction et la flexion, puis par la transmission de la torsion. Ces deux contributions représentent ensemble environ 75,5 % de F_s. Le maintien du joint et l'effet de fond représentent chacun près de 12 %. La précharge requise en service corrigée de la température est supérieure à la charge d'écrasement initial du joint ; c'est donc cette branche qui fixe F_B.

Le taux d'utilisation des vis atteint environ 98,64 %. Leur marge à la limite du modèle n'est que de 5,39 MPa. La bride est encore plus proche de sa limite : la marge nominale de flexion est de l'ordre de 0,0043 MPa pour le point de contrôle. Une légère variation des hypothèses de frottement ou un arrondi défavorable des dimensions peut donc rendre ce point non admissible.

Le diamètre de perçage est fixé par le dégagement de l'écrou à proximité de la collerette, et non par le seul éloignement de la gorge. Les minima de g_1 et de h_c sont atteints. L'épaisseur h constitue alors un levier direct de masse, limité par la flexion de la bride. Cette lecture relie la solution obtenue aux contraintes actives du problème.

8 Analyse des cas lithium plomb et hélium

8 3 Ligne lithium plomb

Pour le tube DN25 en Eurofer à 340 °C et 0,9 MPa, la solution retient quatre vis M12 en A286 et un joint n° 53 de section 3,5052 mm. La masse recalculée est de 0,751234 kg. La faible pression réduit l'effet de fond à environ 0,688 kN, soit moins de 1 % de F_s. La flexion et la torsion restent cependant dimensionnantes et expliquent une précharge totale de 80,36 kN.

La charge de maintien du joint est pilotée par Y_1, et non par la branche proportionnelle à P/PuT. La contrainte équivalente des vis atteint 308,723 MPa pour une limite de 374 MPa, soit un taux d'utilisation de 82,55 %. La bride en Eurofer utilise presque entièrement la limite nominale de 423 MPa, ce qui conduit à une épaisseur voisine de 8,804 mm.

Le drapeau de compatibilité admTube traduit la sélection imposée dans le catalogue. Il ne démontre pas la compatibilité chimique de la jaquette avec le lithium-plomb, ni les conditions de soudage et de tenue à long terme. Ces points sont extérieurs au modèle de contraintes actuel.

8 4 Ligne hélium

À 525 °C et 9,8 MPa, la solution comporte huit vis M27 en A286, des brides en 316LN et un joint n° 84 de section 5,0038 mm. La masse recalculée atteint 20,865183 kg. La précharge par vis est de 109,443 kN ; le couple de serrage calculé est proche de 443,25 N·m. Le diamètre extérieur est voisin de 189,586 mm et l'épaisseur de bride de 50,709 mm.

Les moments de flexion et de torsion sont les plus élevés des trois cas. La traction et la flexion représentent environ 47,9 % de F_s, la torsion 34,7 %. Le taux d'utilisation des vis est de 84,09 %, tandis que la bride atteint presque sa limite de 133,5 MPa. Les valeurs à chaud réduisent donc fortement la résistance disponible de la bride.

Le catalogue hélium est préfiltré à quatre lignes de joints, un matériau de vis et trois matériaux de bride. La synthèse est limitée à cet ensemble. Elle ne compare ni plusieurs systèmes de refroidissement, ni plusieurs architectures de surveillance des fuites. Les limites liées au fluage, au jeu entre écrous et à la fonction de double joint sont discutées dans les parties 10 et 11.

9 Vérification numérique et marges

9 1 Configurations coordonnées vérifiées

Paramètre	Eau	Lithium-plomb	Hélium
C (mm)	107,276927	54,484618	136,242741
h (mm)	36,2534942334913	8,80411608675603	50,7092558712704
g_1 (mm)	12,5	5	8,8
h_c (mm)	17,871	7,697	17,712
Masse recalculée (kg)	9,163331674	0,751233954	20,865182538
$\sigma_{eq,v}$ (MPa)	389,907518	308,723214	299,952784
σ_{br} (MPa)	150,595652	422,998834	133,498956
Exigences du code	20 / 20 satisfaites	20 / 20 satisfaites	20 / 20 satisfaites
Borne de masse	Satisfaite	Satisfaite	Satisfaite

Les chiffres détaillés permettent de reproduire le contrôle ; ils ne constituent pas des tolérances de fabrication. Les choix de composants et leurs attributs concordent avec les catalogues. Les expressions recalculées appartiennent aux intervalles correspondants de Solutions.resu.

9 2 Pourquoi les milieux des intervalles ne suffisent pas

Les exports JSON donnent les milieux des intervalles, séparément pour les inconnues et pour les expressions. Le milieu d'une expression non linéaire n'est pas nécessairement la valeur de cette expression évaluée aux milieux de ses arguments. De plus, les contraintes relient les dimensions : prendre toutes les moyennes ne préserve pas automatiquement leur admissibilité.

Ainsi, les moyennes exportées entraînent un déficit de dégagement de l'écrou de 0,000416 mm pour l'eau, 0,000279 mm pour le lithium-plomb et 0,000331 mm pour l'hélium. Le recalcul de la contrainte de bride aux moyennes donne 423,04245 MPa pour le lithium-plomb et 133,500761 MPa pour l'hélium, légèrement au-dessus des limites. Ces écarts disparaissent pour les points coordonnés du tableau.

9 3 Contraintes actives et portée de la validation

Le dégagement écrou–collerette, l'épaisseur minimale $g_1 = g_0$ et la longueur minimale h_c sont actifs. La contrainte de bride est quasi active dans les trois cas. Le contrôle démontre une cohérence numérique avec les relations déclarées ; il n'étend pas ces relations à des phénomènes absents du modèle et ne prouve pas que toute combinaison dans la boîte d'intervalles soit admissible.

10 Comparaison avec la référence ITER

Critère	Eau	Lithium-plomb	Hélium
Visserie de référence CEA	8 × M30	4 × M16	18 × M24
Visserie du modèle	8 × M18	4 × M12	8 × M27
Tension par vis CEA (kN)	30	20	60
Précharge du modèle (kN/vis)	58,29	20,09	109,44
Architecture CEA	Joint unique	Joint unique	Double joint et refroidissement
Architecture calculée	Joint unique	Joint unique	Joint unique isotherme

Source des valeurs CEA : tableau 1 du poster [1]. Les valeurs de tension de référence et les précharges calculées sont issues de méthodes et de configurations différentes. Leur comparaison sert à identifier les écarts de conception ; elle ne suffit pas à valider les efforts réels ni la tenue des assemblages.

10 1 Différences de modèle mécanique

Le CEA réalise une analyse par éléments finis avec géométrie détaillée. Les maxima de contraintes élastiques peuvent être localisés près des raccordements et des gorges et s'accompagner d'une faible plastification locale. Notre calcul emploie une contrainte nominale de flexion de bride et une limite tabulée. Les grandeurs comparées ne sont donc pas les mêmes : une valeur nominale plus faible ne démontre pas une meilleure sécurité locale.

Pour l'eau, le même nombre de vis est retenu mais leur diamètre diminue et la précharge par vis augmente. Pour le lithium-plomb, le nombre de vis reste également identique, avec un diamètre réduit. Aucune masse de référence complète comparable n'est disponible dans le poster ; aucun gain massique quantifié par rapport à ITER n'est donc revendiqué.

10 2 Cas particulier du refroidissement de l'hélium

Le poster compare deux canaux de refroidissement à un seul canal actif. Il annonce respectivement environ 221 et 361 °C dans les vis, et 64 et 417 °C au niveau des joints, pour un fluide à 525 °C [1]. Le second scénario n'est pas un cas sans refroidissement. La puissance de refroidissement avec deux canaux est de l'ordre de 3,5 kW.

Notre cas impose 525 °C aux propriétés des vis, des brides et du joint. Il ne permet donc pas de comparer quantitativement les architectures refroidies du CEA. Une extension cohérente devrait d'abord déterminer des températures locales, puis réévaluer les catalogues, les précharges, les gradients thermiques et le comportement des deux joints.

11 Sensibilité au frottement

11 1 Analyse locale à géométrie fixée

Une vérification complémentaire fait varier uniquement le coefficient μ entre faces pour la configuration eau coordonnée. Les matériaux, les dimensions, K_c et f_1 restent fixes. F_{tor}, F_s, F_B et les contraintes sont recalculés. Il s'agit d'une analyse algébrique locale, et non de nouvelles solutions optimisées sous DEPS.

μ	F_B (kN)	$\sigma_{eq,v}$ (MPa)	σ_{br} (MPa)	Respect des deux limites
0,12	497,010	415,553	160,501	Non
0,15	466,338	389,908	150,596	Oui
0,18	445,890	372,811	143,992	Oui

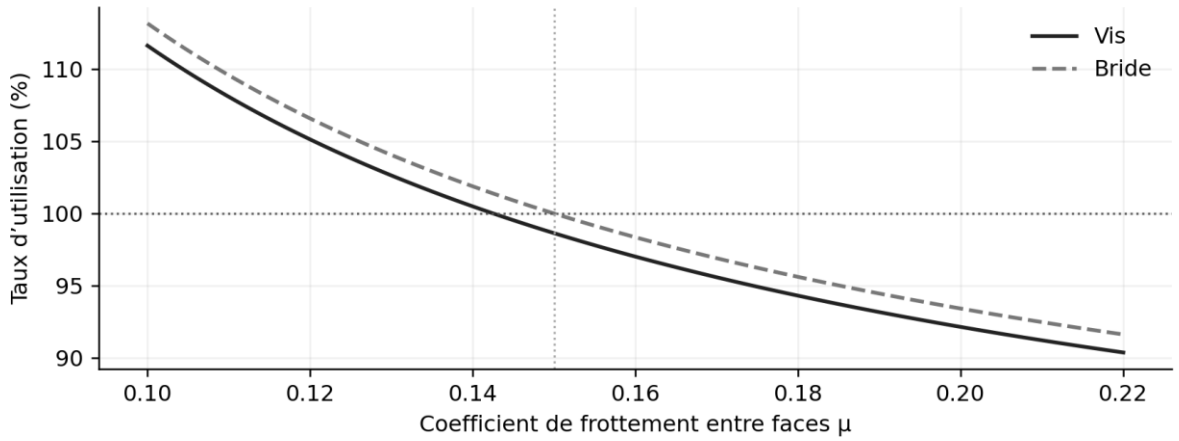


Figure 4 — Sensibilité des taux d'utilisation au frottement entre faces, pour la géométrie eau fixée. Le niveau 100 % correspond à la limite du modèle.

Une baisse de μ de 20 %, de 0,15 à 0,12, augmente de 25 % l'effort équivalent de torsion. La précharge totale croît d'environ 6,58 % et les limites des vis et de la bride sont dépassées. À cercle de perçage fixé, l'épaisseur nécessaire pour la seule flexion de bride passerait d'environ 36,253 à 37,426 mm ; cela ne corrige pas le dépassement de contrainte dans les vis.

11 2 Conséquence pour la conception

Le coefficient μ influence fortement la solution parce que la torsion représente 26,3 % de l'effort de service du cas eau. La proximité des contraintes actives rend le résultat sensible à cette hypothèse. Une conception robuste devrait introduire une plage de frottement, une dispersion de précharge et des dimensions nominales arrondies avec tolérances, puis vérifier le cas défavorable. La solution minimale nominale n'est pas nécessairement la meilleure solution à fabriquer.

11 Limites et améliorations du modèle

11 3 Géométrie et fabrication

La règle d'espacement des vis doit être clarifiée. Si le dégagement s_m est une distance droite minimale, l'exigence doit utiliser C sin(π/n) plutôt que πC/n. Pour l'hélium, la distance droite recalculée est voisine de 52,14 mm, inférieure aux 53,34 mm demandés par s_m ; les jeux de montage ne sont alors pas garantis malgré le respect de l'exigence codée. Les solutions eau et lithium-plomb satisfont ce contrôle complémentaire.

La largeur minimale G de gorge est stockée mais n'est pas utilisée dans une exigence dédiée. En supposant une gorge de largeur radiale G, le ligament entre son bord intérieur et l'alésage n'est que d'environ 0,83 mm pour l'eau et l'hélium, et 0,93 mm pour le lithium-plomb. Ces valeurs sont des contrôles géométriques complémentaires, non des limites admissibles : leur résistance et leur usinabilité restent à étudier. La profondeur F, les états de surface et les tolérances doivent également entrer dans une définition de fabrication.

11 4 Tenue dans le temps et thermique

Les essais CEA/Technetics mettent en évidence la relaxation des joints sous compression maintenue et la diminution de la charge linéique résiduelle avec le vieillissement. Les essais présentés couvrent notamment 20, 100 et 200 °C et des durées de l'ordre de 100 000 h [3]. Leurs résultats ne peuvent pas être transposés directement aux températures et aux jaquettes sélectionnées ici.

Le modèle ne décrit pas le fluage des matériaux ni la relaxation de précharge. Pour l'hélium à 525 °C, un critère instantané fondé sur $Rp_{0,2}$ est insuffisant pour conclure sur une durée de vie. Il faut définir le temps de service, les cycles, les températures locales et les données de fluage ou de relaxation des matériaux retenus.

11 5 Priorités de consolidation

La première priorité est de consolider les propriétés à chaud et la définition exacte des produits de catalogue. La deuxième consiste à intégrer les tolérances, le dégagement réel des outils, la géométrie complète des gorges et la raideur des assemblages. Une analyse par éléments finis des candidats permettrait ensuite d'évaluer les contraintes locales, les contacts et les rotations. Pour l'hélium, cette validation doit être précédée d'un choix explicite d'architecture thermique et d'étanchéité.

12 Conclusion

La démarche MBSS a permis de formuler un problème de conception couplant le choix des composants, les dimensions et les conditions de service d'un assemblage à brides. La séparation structure–comportement–exigences rend le modèle plus lisible : les composants et la géométrie sont définis une seule fois, les lois physiques calculent les sollicitations et les exigences expriment les critères d'acceptation.

Les trois cas disposent de résultats numériques cohérents avec leurs catalogues. Des configurations coordonnées, reconstruites dans les intervalles exportés et vérifiées indépendamment, donnent des masses de 9,163332 kg pour l'eau, 0,751234 kg pour le lithium-plomb et 20,865183 kg pour l'hélium. Ces configurations satisfont les 20 exigences déclarées ainsi que les bornes de masse des projets archivés.

L'analyse des contraintes actives explique la forme des solutions. Le dégagement de l'écrou au voisinage de la collerette fixe le cercle de perçage minimal. La résistance nominale en flexion fixe l'épaisseur de bride. Les dimensions de collerette atteignent leurs minima, car leur rôle dans le modèle est essentiellement géométrique et massique. Pour l'eau, la boulonnerie est également proche de sa limite, ce qui rend le résultat sensible au frottement.

Les résultats doivent être interprétés comme des solutions de prédimensionnement admissibles dans le modèle, sans preuve générale d'optimalité. La démonstration d'un minimum exige une minimisation documentée ou un encadrement appuyé sur des recherches d'infaisabilité terminées. La précision numérique des exports ne doit pas être confondue avec une précision de fabrication ou une marge de sécurité physique.

La comparaison avec le CEA met en évidence des différences de géométrie, de matériaux, de précharge et de niveau de modélisation. L'hélium nécessite une attention particulière : le calcul isotherme à joint unique ne reproduit pas l'architecture refroidie à double joint de la référence. Le contrôle de distance droite entre vis révèle en outre une limite de la règle d'encombrement actuelle pour ce cas.

La suite logique est une sélection de cotes nominales robustes, la consolidation des données de matériaux et de joints, puis une validation thermomécanique détaillée. L'intérêt principal du modèle est de fournir une base traçable pour explorer les compromis et identifier les critères dimensionnants avant ces étapes plus coûteuses.

Références

[1] T. Zaouter, K. Vulliez, B. Michel et J.-P. Martins. Assessment of a bolted-flange connection for ITER Test Blanket Module. 31st Symposium on Fusion Technology, 20–25 septembre 2020. Poster CEA et ITER Organization. Fichier SOFT31_TBM_Flanges.pdf, page 2 du PDF : conditions de conception, architectures et résultats de référence.

[2] Technetics Group. Metal Seals Master Catalog, édition 2020. Fichier MetalSealsMstrCatalog_2020-lo-res.pdf. Pages imprimées 6–8 : principe et caractéristiques HELICOFLEX ; p. 9 : performances ; p. 10 : méthode de calcul des efforts ; p. 12 : dimensions du joint et de la gorge. Les tableaux regroupent plusieurs matériaux par famille de jaquette.

[3] F. Ledrappier, A. Béziat, K. Vulliez, L. Mirabel, J. F. Juliaa et al. Numerical simulation of HELICOFLEX metallic gasket ageing mechanism for spent fuel cask. Workshop on Sealing, Paris, 14 octobre 2016. HAL cea-02438339. Fichier 201600003379.pdf. Données de vieillissement, relaxation et limites d'extrapolation.

[4] EN 13480-3:2024. Annexe G, équation G.3-1 et tableau G.3-1 relatifs au module d'élasticité. Extrait fourni sous forme d'image dans le dossier Equations. Référence utilisée uniquement pour les coefficients et les plages de température visibles dans cet extrait.

[5] DEPS Studio User Manual. Solving the problem. Documentation officielle consultée le 9 novembre 2026. https://www.documentation.depslink.fr/DEPSStudioUserManual/solvingmodels.html

[6] DEPS Reference Manual. Element. Documentation officielle consultée le 9 novembre 2026. https://www.documentation.depslink.fr/DEPSReferenceManual/elements.html

Annexe A Données complémentaires

A 1 Catalogue de vis utilisé

Vis	p mm	A_s mm²	d_s mm	d_t mm	s mm
M10	1,50	57,9896	8,5927	11,0	16
M12	1,75	84,2665	10,3582	13,5	18
M14	2,00	115,4394	12,1236	15,5	21
M16	2,00	156,6684	14,1236	17,5	24
M18	2,50	192,4727	15,6545	20,0	27
M20	2,50	244,7944	17,6545	22,0	30
M22	2,50	303,3993	19,6545	24,0	34
M24	3,00	352,5039	21,1854	26,0	36
M27	3,00	459,4064	24,1854	30,0	41
M30	3,50	560,5872	26,7163	33,0	46
M33	3,50	693,5535	29,7163	36,0	50
M36	4,00	816,7226	32,2472	39,0	55

A 2 Paramètres des gorges sélectionnées

Paramètre (mm)	Eau	Lithium-plomb	Hélium
D_G	59,5958	31,2052	80,3038
D_A	64,0916	34,7104	85,3076
D_C	64,5996	35,4216	85,8156
X	0,5080	0,7112	0,5080
Profondeur F	3,7846	2,7940	4,2926
Largeur minimale G	5,9182	4,9276	6,4262

Les valeurs de F sont nominales. Les tolérances de profondeur et les états de surface du catalogue fabricant ne sont pas propagés dans les résultats présentés. La dimension D_C ne doit pas être confondue avec le cercle de perçage C.

Annexe B Captures des résultats DEPS

Les captures suivantes proviennent du dossier Screen résultats de l'archive. Elles corroborent les masses et les dimensions dérivées des exports des projets réorganisés. Les tableaux du rapport assurent la lecture détaillée des valeurs.

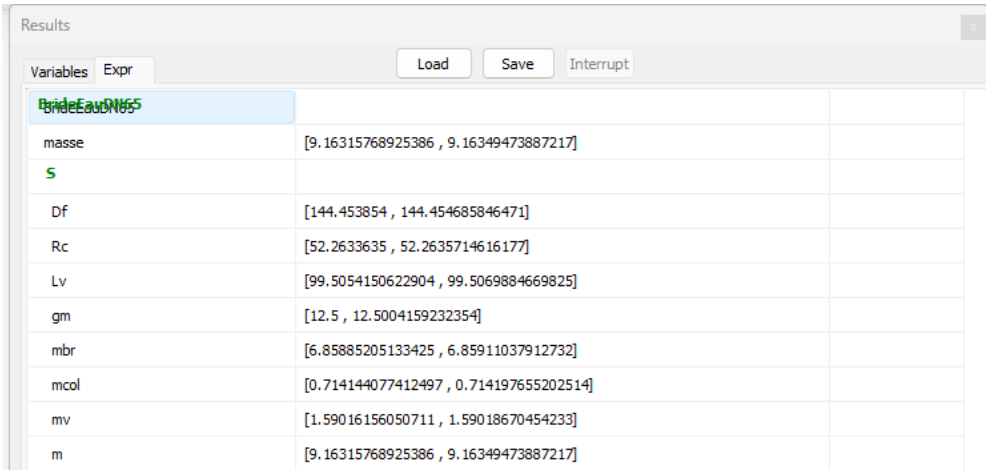


Figure B1 — Eau : extrait de la fenêtre de résultats DEPS Studio.

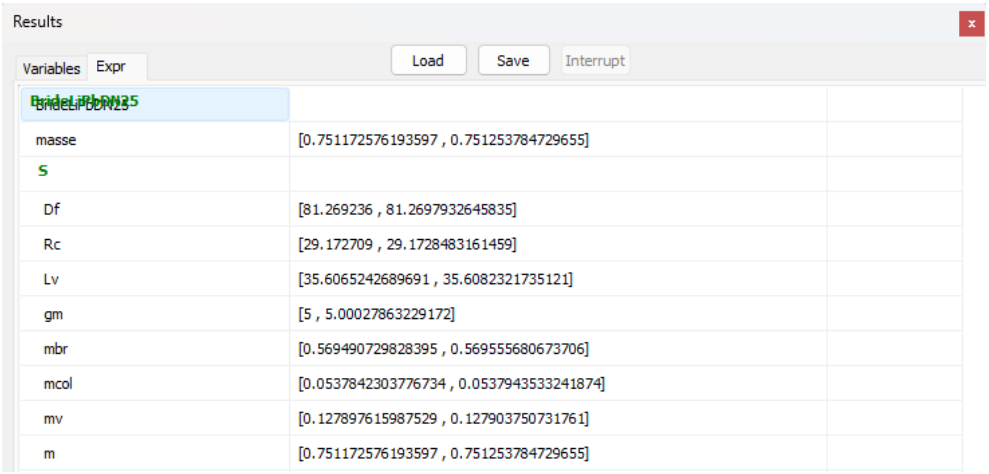


Figure B2 — Lithium-plomb : extrait de la fenêtre de résultats DEPS Studio.

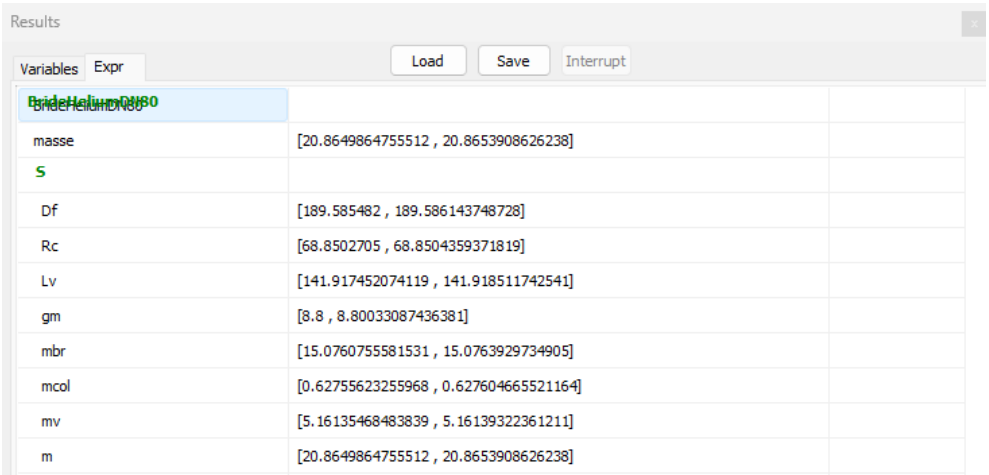


Figure B3 — Hélium : extrait de la fenêtre de résultats DEPS Studio.